Análisis y Visualización de Datos

DiploDatos 2026

Profes

Georgina Flesia

Lic. en Matemática FaMAF-UNC.
Dra. en Matemática FaMAF-UNC.
Trabajo en Ciencia de datos, Procesamiento de Señales y Sistemas
georgina.flesia@unc.edu.ar

Karim Nemer

Ing en Sistemas de Información UTN-FRC,
Dra en Ingeniería, mención Electrónica UTN-FRC
Trabajo en Inteligencia Artificial aplicado al procesamiento de imágenes satelitales
karim.nemer@unc.edu.ar

Estructura de la materia

- Clases virtuales sincrónicas, donde charlamos conceptos, definiciones y aplicaciones de los temas que abordamos

-

Estructura de la materia

- Clases virtuales sincrónicas, donde charlamos conceptos, definiciones y aplicaciones de los temas que abordamos

- En cada clase dividimos el tiempo en una discusión de conceptos y en la aplicación de esos conceptos usando una notebook en Python.

-

Estructura de la materia

- Clases virtuales sincrónicas, donde charlamos conceptos, definiciones y aplicaciones de los temas que abordamos

- En cada clase dividimos el tiempo en una discusión de conceptos y en la aplicación de esos conceptos usando una notebook en Python.

- **¿Como se aprueba esta materia?**
-

Estructura de la materia

- Clases virtuales sincrónicas, donde charlamos conceptos, definiciones y aplicaciones de los temas que abordamos

- En cada clase dividimos el tiempo en una discusión de conceptos y en la aplicación de esos conceptos usando una notebook en Python.

- **¿Como se aprueba esta materia?**

  La materia tiene una tarea asociada dividida en dos partes:

  - Entregable Parte 1 : corresponde a los temas discutidos en las dos primeras clases
  - Entregable Parte 2.: corresponde a los temas discutidos en las últimas dos clases.

- Se deben aprobar ambas partes para considerar aprobada la tarea.

IA

- El uso de inteligencia artificial no se puede prohibir.

- Sin embargo, el **exceso** de uso de IA se penaliza.

- Se supone que Uds pueden hacer los entregables solo con el material cubierto en clase.

- Cada profesor de seguimiento usa su propio criterio para penalizar el exceso de IA. **HABLEN CON SU PROFESOR**

-

IA

- El uso de inteligencia artificial no se puede prohibir.
- Sin embargo, el **exceso** de uso de IA se penaliza.
- Se supone que Uds pueden hacer los entregables solo con el material cubierto en clase.
- Cada profesor de seguimiento usa su propio criterio para penalizar el exceso de IA. **HABLEN CON SU PROFESOR**

- **¿Mi opinión personal?**
- La IA es un recurso muy bueno para mejorar un trabajo.
- Pero nadie aprende con IA, porque el aprendizaje es progresivo.
- Les conviene hacer el esfuerzo de codificar sin IA, y a medida que vayan aprendiendo, usar el recurso para hacer gráficos más elaborados y corregir errores generales.

Aula Virtual

- En el Aula virtual de la materia pueden encontrar las transparencias de clase, las notebooks de práctico y videos de apoyo divididos por día de dictado

- Por ejemplo : En la pestaña **Clase 1** se encuentran los datos y las notebooks correspondientes a uso de Colab y probabilidad en Python.

-

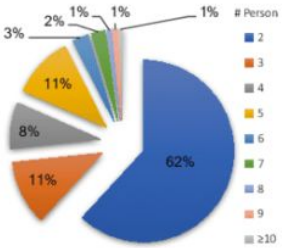
Análisis y Visualización de Datos 2026

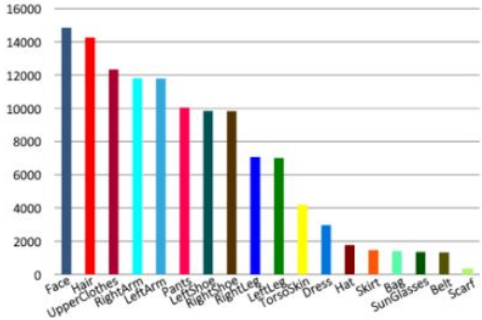
Acciones masivas

Curso | Configuración | Participantes | Calificaciones | Informes | Más

Introducción | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 | Videos opcionales | Evaluación

Bibliografía complementaria | Otros recursos | +





Informacion general de la materia

Finalización

Clases: 27 y 28 de Marzo, 10 y 11 de Abril

Horario: Viernes de 18:00 a 22:00 h

Sábado de 10:00 a 14:00 h

Aula Virtual

- En el Aula virtual de la materia pueden encontrar las transparencias de clase, las notebooks de práctico y videos de apoyo divididos por día de dictado

- Por ejemplo : En la pestaña **Clase 1** se encuentran los datos y las notebooks correspondientes a uso de Colab y probabilidad en Python.

- **Se pueden comunicar con nosotros vía Slack**
- Si todavía no tienen acceso al aula virtual, les vamos a facilitar el material por ese canal de slack.
- Es muy importante que terminen la inscripción y obtengan el email universitario y el acceso

app.slack.com/client/T0ANRFM65CZ/C0ANAGPCTLN

Estadistica | Aula Virtual Famaf | MaEst-GraduadosFCE | Mis cursos | SAA | Courses | Log in | Slack | UNC - Universidad... | WEKE ADMIN | clase 1:series de tie... | Salta | Cacharreando con l... | Dia_siguiente

Describe what you are looking for

D2

Home | DMs | Activity | Files | More

DIPLODATOS 2026 - FAMAF

26 days left in trial

Huddles
Directories
2 tasks left

Starred
Drag and drop important stuff here

Channels
análisis-y-visualización-de-datos
información-general
+ preguntas-frecuentes
Add channels

Direct messages
Carolina Chavero - Coordinadora invited you
Belén
Jael Mataloni
Juan Manuel Dendarys
Lautaro Bustos Raiz
MARCOS ARIEL ARGAÑARAZ
Nicolás Mayorga Uruburu
NicoMartin
Priscilla mingorance
Ricardo Josué Arana Villarroel

información-general

Messages | Add canvas | Pins | +

Share announcements and updates about company news, upcoming events, or teammates who deserve some kudos. ⭐

Add company handbook
Canvas template

Personalize a welcome message
Record a short video clip

Invite teammates
Add your whole team

Monday, March 23rd

Carolina Chavero - Coordinadora 5:57 PM
joined #información-general.

Carolina Chavero - Coordinadora 6:15 PM
renamed the channel from "todo-diplodatos-2026-famaf" to "información-general"

Pinned by Carolina Chavero - Coordinadora

👋 Hi everyone! | 👋 I'm in! | ×

Message #información-general

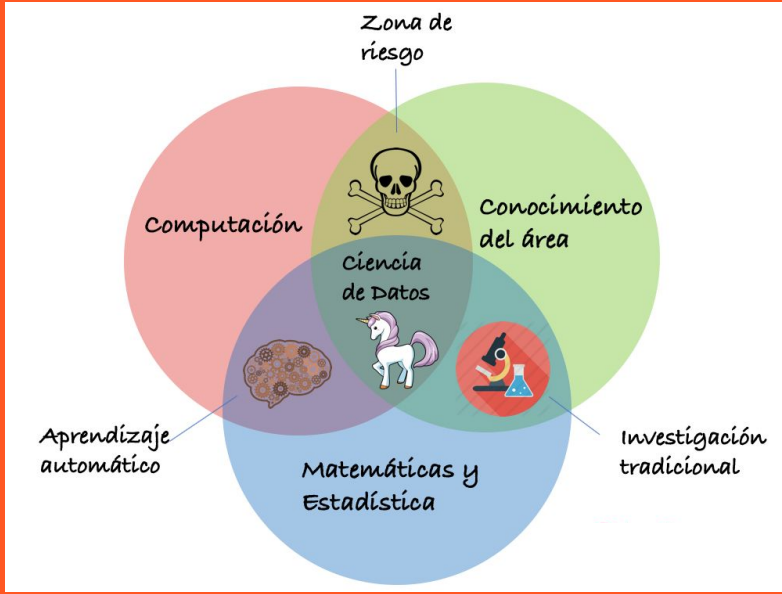
Ciencia de Datos

50 years of data science
Data Science From 1963 To 2012

Un científico de datos exitoso necesita ser capaz de volverse uno con los datos explorándolos y aplicando un análisis estadístico riguroso ... Pero los buenos científicos de datos también entienden lo que se necesita para implementar sistemas en producción, y están listos para ensuciarse las manos escribiendo código que limpie los datos o realice funciones centrales del sistema ...

¿Qué es la Ciencia de Datos?

Conjunto de disciplinas que utilizan métodos científicos para obtener conocimientos a partir de los datos dándoles un mayor valor.



APLICACIONES

Recomendadores en base a comportamientos
Netflix - Spotify - Amazon

Chatbots
Asesores de compraS

Procesamiento de lenguaje natural

Detección de enfermedades
Cáncer basada en imágenes - Predicción de epidemias

Clasificación de emails Spam – Correo no deseado

Reconocimiento Facial, Voz, Huellas

APLICACIONES

Chatbot-ANÁLISIS DE TURNOS MÉDICOS

Personalización de Servicios bancarios

Como hacer un clasificador de pliegos?

Cambio climático- análisis de datos de emisión de gases

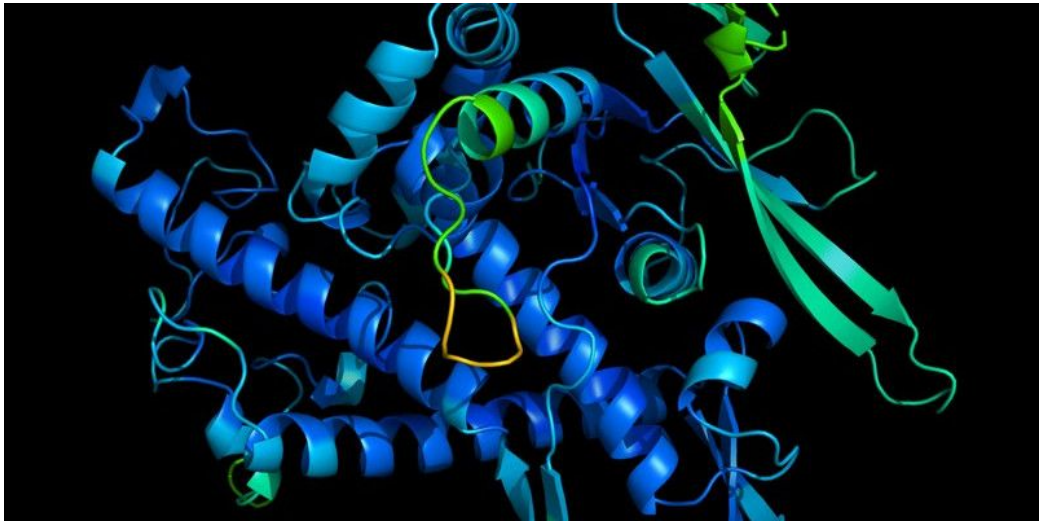
Descifrando el futuro económico: inflación, recomendación de activos financieros

Reconocimiento de patologías en imágenes

Detección de sentimientos en foros
Ansiedad, depresión, agresión

AlphaFold

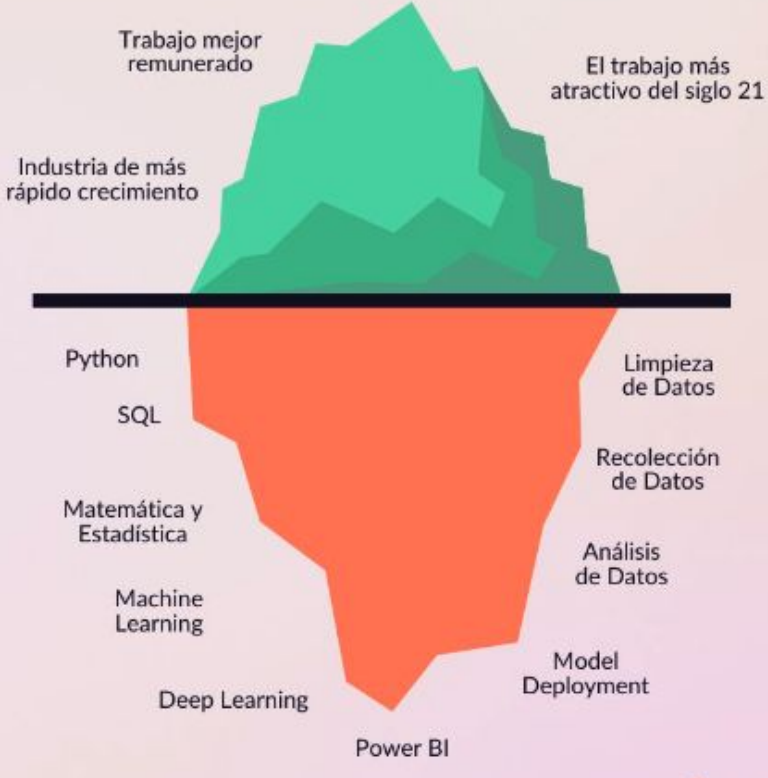
AlphaFold, predicción de estructuras 3D de proteínas mediante IA



https://www.youtube.com/watch?v=58XzFvZ8xVU

DATA SCIENCE

LO QUE VEMOS vs. LO QUE REALMENTE ES



Como se trabaja

Data Analyst	Data Science	Machine Learning
Ejemplo: ¿Por qué no hay una respuesta positiva a una acción?	Parte de una situación problemática	Ejemplo: Predecir una acción a partir de datos históricos
Explora, cura y analiza los datos para responder	Busca un producto de datos	Busca optimizar una métrica de desempeño
Usa su intuición y el experto de dominio	Guiado por interpretación de resultados	Guiado por la teoría de los modelos matemáticos
Detecta patrones superficiales	Hace emerger patrones profundos	Detecta patrones profundos

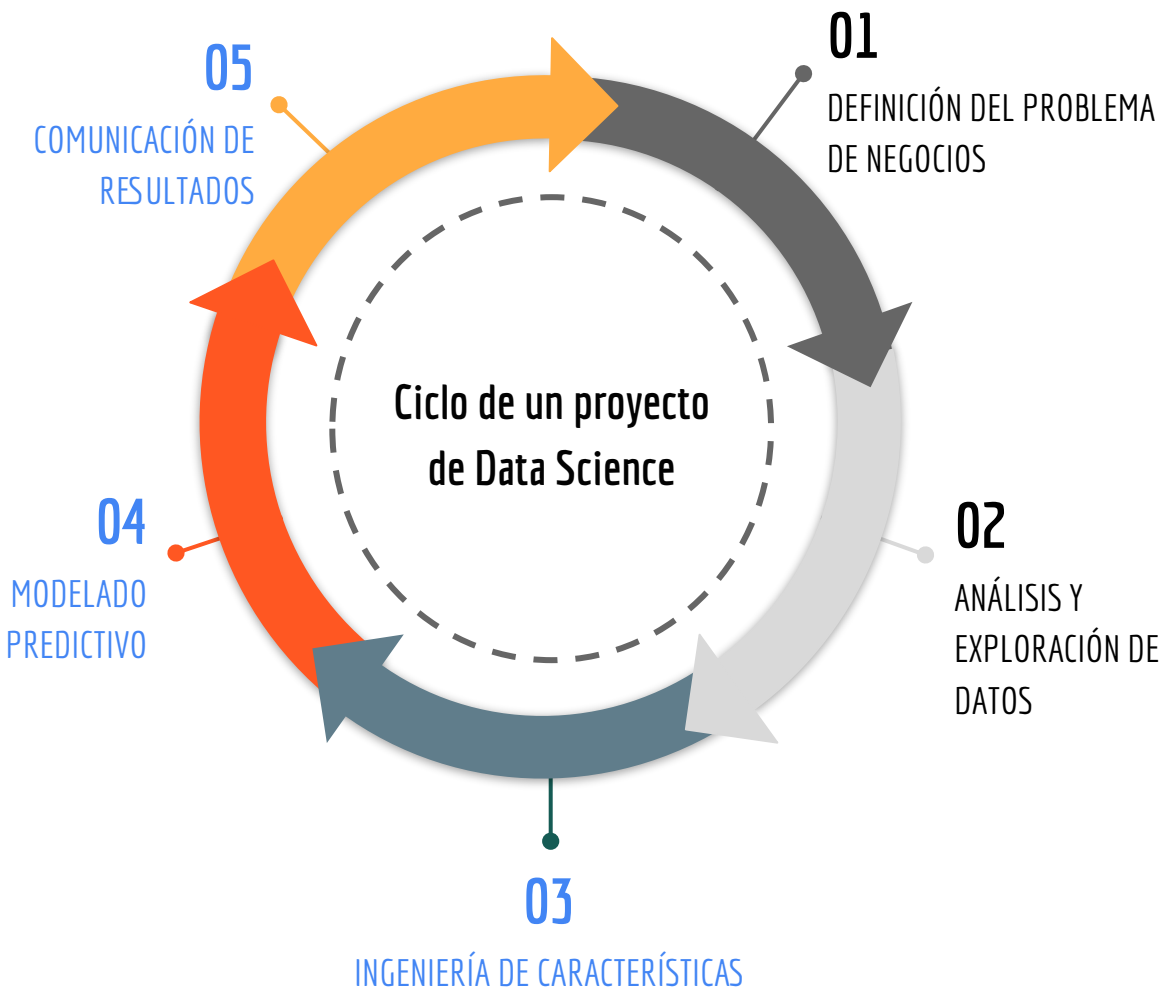
Como se trabaja

Data Analyst	Data Science	Machine Learning
Parte de preguntas concretas	Parte de una situación problemática	
Busca explicar los datos para tomar decisiones	Busca un producto de datos	
Guiado por la intuición del analista	Guiado por interpretación de resultados	
Detecta patrones superficiales	Hace emerger patrones profundos	

Como se trabaja

Data Analyst	Data Science	Machine Learning
Parte de preguntas concretas	Parte de una situación problemática	Parte de una tarea y un conjunto de datos
Busca explicar los datos para tomar decisiones	Busca un producto de datos	Busca optimizar una métrica de desempeño
Guiado por la intuición del analista	Guiado por interpretación de resultados	Guiado por la teoría de los modelos
Detecta patrones superficiales	Hace emerger patrones profundos	Detecta patrones profundos

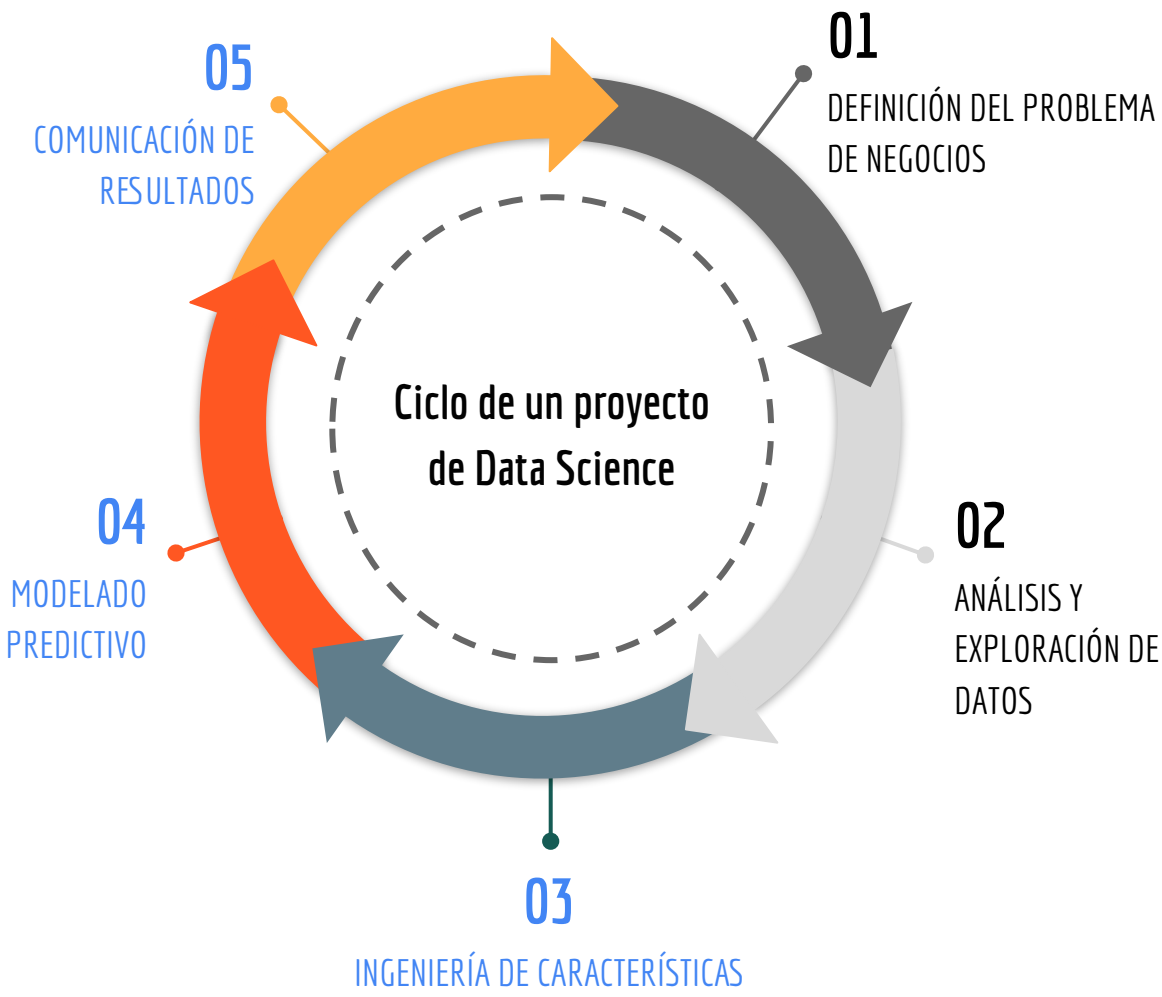
El ciclo sin fin



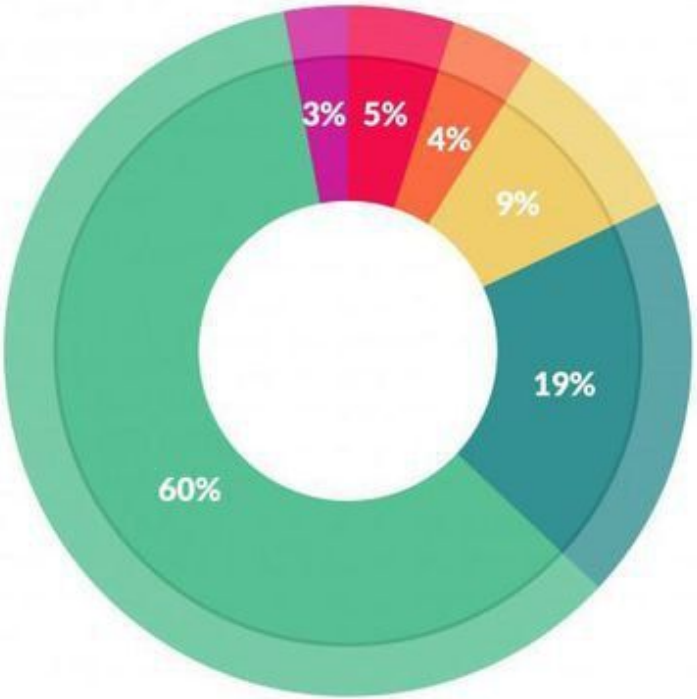
El ciclo sin fin

Durante esta materia, veremos conceptos involucrados en:

1. Herramientas estadísticas y visualizaciones para la etapa 02.
2. Herramientas estadísticas necesarias para interpretar los resultados de la etapa 04.
3. Visualización y comunicación efectiva para la etapa 05.



REALIDAD



What data scientists spend the most time doing

- *Building training sets: 3%*
- *Cleaning and organizing data: 60%*
- *Collecting data sets; 19%*
- *Mining data for patterns: 9%*
- *Refining algorithms: 4%*
- *Other: 5%*

Sesgos en los datos

¿Qué observa en esta imagen?

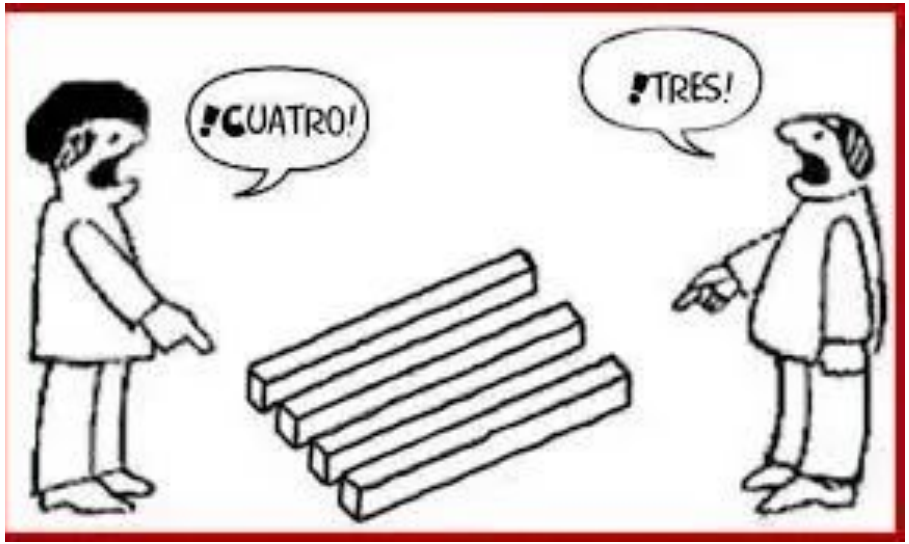
Sesgos en los datos

¿Qué observa en esta imagen?

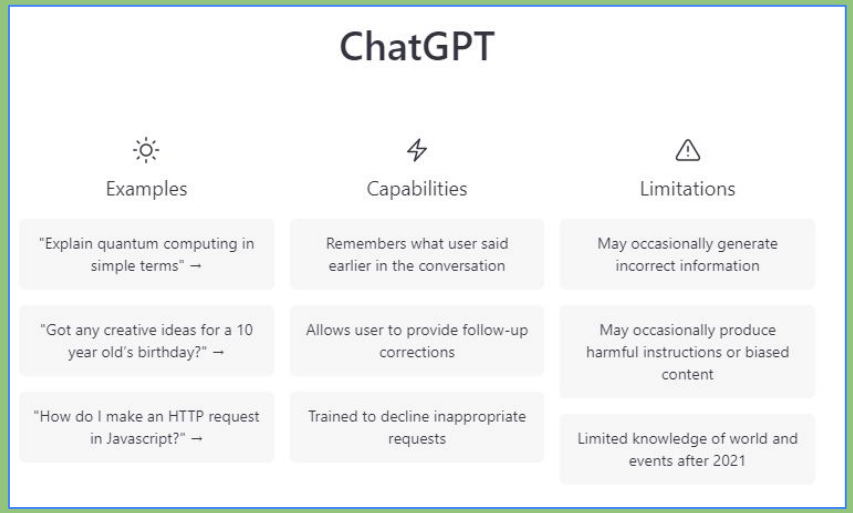
- Bananas
- Etiquetas
- Bananas en estantes

Sesgos en los datos

El sesgo no proviene de algoritmos de IA, proviene de personas.



De que se está hablando…



¿Qué puedes hacer con ChatGPT?

Esta herramienta es totalmente versátil, ya que puedes pedirle que te explique cualquier **concepto**, que escriba **artículos o resúmenes** de cualquier suceso histórico, o que invente **poemas y chistes.** Además, podrás pedir consejo sobre qué teléfono comprar, así como trivials, **traducciones**, definiciones, explicaciones, y todo lo que se te ocurra.

Conversatorio sobre Inteligencia Artificial y ChatGPT- Laura Alonso Alemany

https://www.youtube.com/watch?v=0R6Ysg4t_Sk&t=13s

Habilidades a aprender durante esta materia

1. *Seleccionar* y *aplicar* herramientas estadísticas ***adecuadas***
2. *Diseñar* procesos de análisis de datos **sistemáticos**
3.
4.
5.

Habilidades a aprender durante esta materia

1. *Seleccionar* y *aplicar* herramientas estadísticas ***adecuadas***
2. *Diseñar* procesos de análisis de datos **sistemáticos**
3. *Obtener resultados* a partir de un conjunto de datos y *contextualizarlos*
4. *Explicar* resultados y conclusiones de forma **correcta** y **efectiva**
5.

Habilidades a aprender durante esta materia

1. *Seleccionar* y *aplicar* herramientas estadísticas ***adecuadas***
2. *Diseñar* procesos de análisis de datos **sistemáticos**
3. *Obtener resultados* a partir de un conjunto de datos y *contextualizarlos*
4. *Explicar* resultados y conclusiones de forma **correcta** y **efectiva**
5. *Implementar* pipelines de análisis de datos en Python

¿Qué pasa si usamos Machine Learning sin saber análisis de datos?

- No sabemos **qué modelar**, a menos que alguien más nos diga cómo.

¿Qué pasa si usamos Machine Learning sin saber análisis de datos?

- No sabemos qué modelar, a menos que alguien más nos diga cómo.
- **No podemos interpretar correctamente el impacto de sus resultados**
  - **Impacto a largo plazo, provocados por sesgos, unfairness, filtrado de información**
  - **Impacto en métricas de negocios, por ejemplo evaluado a través de test A/B**

¿Qué pasa si usamos Machine Learning sin saber análisis de datos?

- No sabemos **qué modelar**, a menos que alguien más nos diga cómo.
- No podemos interpretar correctamente el **impacto** de sus resultados
  - Impacto a largo plazo, provocados por sesgos, unfairness, filtrado de información
  - Impacto en métricas de negocios, por ejemplo evaluado a través de test A/B
- **Perdemos mucho tiempo en desarrollar modelos que no responden la pregunta correcta, y por lo tanto son menos accionables**

¿Qué sucede si hacemos Data Science sin entender Machine Learning?

- **Estamos limitados a análisis simples. O usamos modelos sin saber cómo funcionan...**

¿Qué sucede si hacemos Data Science sin entender Machine Learning?

- Estamos limitados a análisis simples. O usamos modelos sin saber cómo funcionan...
- **No entendemos qué tipo de restricciones imponen los modelos que elegimos, por ejemplo, modelos lineales, hiperplanos, etc.**

¿Qué sucede si hacemos Data Science sin entender Machine Learning?

- Estamos limitados a análisis simples. O usamos modelos sin saber cómo funcionan...
- No entendemos qué tipo de **restricciones imponen los modelos** que elegimos, por ejemplo, modelos lineales, hiperplanos, etc.
- **Aplicamos modelos a conjuntos de datos para los cuales no son adecuados, por ejemplo, redes neuronales sin normalizar las columnas.**

¿Qué sucede si hacemos Data Science sin entender Machine Learning?

- Estamos limitados a análisis simples. O usamos modelos sin saber cómo funcionan...
- No entendemos qué tipo de **restricciones imponen los modelos** que elegimos, por ejemplo, modelos lineales, hiperplanos, etc.
- Aplicamos modelos a conjuntos de datos para los cuales no son adecuados, por ejemplo, redes neuronales sin normalizar las columnas.
- **Perdemos mucho tiempo en optimizar los modelos, porque no sabemos cómo hacerlo.**

Material y Herramientas de trabajo

- Google colab → Para leer notebooks de python (00 Inicios en Python.ipynb)

- Aula Virtual → Nuestro depósito de datos y herramientas, restringido sólo a los alumnos de la Diplomatura

Inciando…

[00 Inicios en Python.ipynb]